



Instituto Tecnológico de Mazatlán



**Sistema de Control Remoto por Voz usando Arduino, WiFi y
Reconocimiento de Voz**

Carrera:

Ingenieria en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas Programables

Profesor:

Miguel Hernandez Barrón

Alumnos:

Rosa Guadalupe Romero Navarro

Javier Ramón Quintero Valdez

Gabriel Alejandro Barrón Sarabia

Resultados de la Práctica

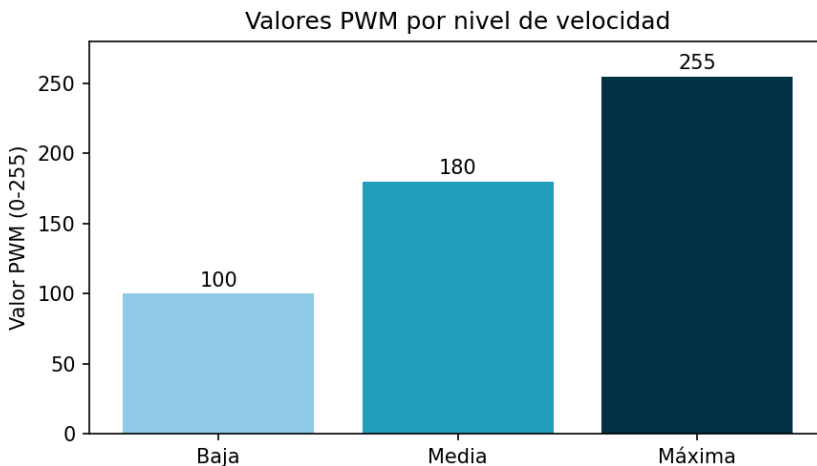
1. Tabla de pruebas realizadas

Se probó cada comando de voz verificando que la app reconociera la palabra, enviara la petición correcta y el motor respondiera como se esperaba:

Comando de voz	Petición HTTP	Acción esperada	Resultado obtenido	Estado
"Avanzar"	/avanzar	Motor gira hacia adelante	Motor avanzó correctamente	OK
"Retroceder"	/retroceder	Motor gira en reversa	Motor retrocedió correctamente	OK
"Detente"	/detener	Motor se detiene	Motor se detuvo de inmediato	OK
"Velocidad baja"	/vel_baja	PWM = 100	Velocidad reducida notoria	OK
"Velocidad media"	/vel_media	PWM = 180	Velocidad intermedia notoria	OK
"Velocidad alta"	/vel_maxima	PWM = 255	Velocidad máxima alcanzada	OK

2. Gráfica: niveles de velocidad (PWM)

La siguiente gráfica muestra el valor PWM enviado al motor para cada nivel de velocidad configurado en el código:



3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

La respuesta del motor ante los comandos de voz fue prácticamente inmediata (menor a 1 segundo) cuando la señal WiFi era estable.

En pruebas iniciales con protoboard, se detectó que la resistencia no limitaba la corriente correctamente por no estar en serie con el LED/motor; se corrigió verificando el camino real de la corriente en el circuito.

El uso de una fuente ATX en lugar de una batería de 9V dio una corriente más estable al motor, evitando caídas de voltaje al arrancar.

El reconocimiento de voz falló ocasionalmente con ruido de fondo, mostrando el mensaje 'No entendí el comando'.

4. Conclusión de resultados

Los resultados confirman que el sistema de control por voz funciona de manera confiable bajo condiciones normales de red WiFi y ambiente silencioso. El control de velocidad mediante PWM permitió variar el desempeño del motor de forma perceptible entre los tres niveles configurados (100, 180 y 255).